ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. Остроугольный неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность ω с центром в точке O, его высоты пересекаются в точке H. Через точку O проведена прямая, перпендикулярная AH, а через точку H — прямая, перпендикулярная AO. Докажите, что точки пересечения этих прямых со сторонами AB и AC лежат на одной окружности, которая касается окружности ω. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть прямая AH повторно пересекает окружность ω в точке D (см. рис. 10). Тогда прямая, проведённая по условию через O — серединный перпендикуляр к хорде AD, пусть она пересекает стороны AB и AC в точках X и Y, а прямая через H из условия задачи пересекает их в точках Z и T. Поскольку $XY \parallel AC$, то окружность (AXY) касается окружности ω в точке A. При симметрии относительно XY окружность

ω переходит в себя, а окружность (AXY) переходит в окружность (DXY), тогда она тоже касается окружности ω.

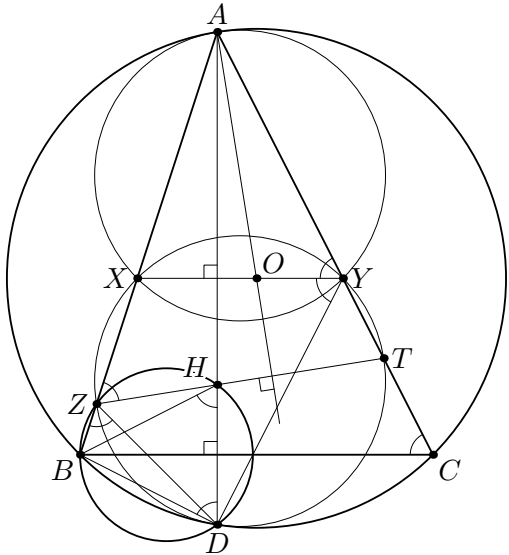


Рис. 10

Поскольку $ZH \perp AO$, то $\angle AZH = 90^\circ - \angle OAB = \angle ACB = \angle ADB$. Следовательно, четырёхугольник $BZHD$ — вписанный. Тогда $\angle BZD = \angle BHD = 90^\circ - \angle HCB = \angle ACB$. Значит, в силу сказанного выше, $\angle XYD = \angle AYX = \angle ACB = \angle BZD$, поэтому точка Z лежит на окружности (DXY). Аналогично, на этой окружности лежит и точка T, откуда и следует требуемое.

Замечание. Можно рассуждать несколько иначе: установить (похожими равенствами углов), что точки X, Y, Z, T лежат на одной окружности, а также что окружности (DXY) и (DZT) касаются окружности ω в точке D. Однако эти три окружности не могут быть различными, поскольку в таком случае их радикальные оси не пересекаются в одной точке, в чём нетрудно убедиться. Значит, все эти окружности совпадают, что нам и требовалось.